

Nodos Thread
(ESP32-C6)

Interfaz Web
(navegador)

Capa de Transporte

LwM2M
(5685/UDP)

CoAP
(5683/UDP)

MQTT
(1883/TCP)

HTTP
(8080/TCP)

Servicios Centrales

Sistema de Actores
(*Actor System*)

Motor de Reglas
(JavaScript)

API REST
(8080)

Almacenamiento

PostgreSQL 15
(5432)

Redis 7.0
(6379)

Gestor de Nube
gRPC bidireccional

Contenedor Docker tb-edge — RPi4 (ARM64, 1,8 GB RAM)

ThingsBoard

Servidor *on-premise*

